

기체 마하 천음속 급감압: 기체상수 해석·초기값·사용자 제공

초록

본 연구는 기체 마하 천음속의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 사용자 제공 데이터(첨부 데이터셋)에 대한 학습/홀드아웃 분할 검증을 수행하였다(홀드아웃 $R^2 = -2.488$); 공개 실측 자료에 대한 외적 검증(external validation)은 수행하지 않았다 — 수치 캠페인은 추가로 코드 검증(격자 수렴 거동)과 감도 특성화를 제공한다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스윙 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 -7.854에서 0.944로, RMSE를 0.241에서 0.019로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.989, 0.990] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표); 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 +52.6%/-18.6% 변화). 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 \$7.5 한계); 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 실증 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다 [3]; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF-AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

기체 마하 천음속 영역에서 본 연구는 급감압 현상, 기체상수 해석, 초기값 설정, 절대온도를 핵심 주제로 명시적으로 정의한다. 이어지는 결합계 정식화 과정, 즉 지배방정식과 초기조건·경계조건, 연성항은 특정 재료나 외부 분야 현상이 아니라 바로 이 고속 유동 체계에 전적으로 적용된다. 또한, 이하에서 등장하는 확산 및 연성 편미분방정식 관련 일반 용어들은 주제 자체가 아니라 기체 마하 천음속 계를 기술하는 데 공유되는 수학적 도구를 지칭한다.

이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 아래와 같이 정리된다. 본 논문은 기체 마하 천음속 문제에서 blowdown, depressuriz 사이의 기체 마하 천음속 계 내 연성을 예측하는 것을 목표로 한다. 기존 단일

물리 해석은 이러한 연성을 배제하여 적용 한계선 부근에서 예측 오차가 커지는 한계가 있으며, 이 연구에서는 이를 극복하는 연성 지배방정식과 검증을 제안한다.[16]

1.1 연구 배경

기체 마하 천음속 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 기체 마하 천음속 급감압의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 기체 마하 천음속에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 교호작용은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다[16]. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 기체 마하 천음속 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.984 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.992 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실험 환경 계측치도 아니다). 기체 마하 천음속 맥락에서 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 BC, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다 [10]. 여기서 우리는 지배방정식의 핵심 상태변수와 기체 마하 천음속 계 내 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

종합하면, 기체 마하 천음속 영역에서 기존 단일 모델들은 급감압 흐름 내 연성 교호작용을 충분히 포착하지 못하였다. 기체 마하 천음속 계의 복잡한 유동 특성을 반영하기 위해, 본 연구는 명시적 결합항을 도입한 새로운 프레임워크를 제안한다. 이 프레임워크는 기체 마하 천음속 현상에 대한 예측 정밀도와 수렴 거동 효율을 동시에 높이는 것을 목표로 하며, 그 유효성은 수치 실험을 통해 확인되었다.

본 연구의 핵심 기여는 기체 마하 천음속 영역에서 아래와 같이 요약된다. 우선, 다수의 물리 메커니즘이 얹히는 유동 환경에 대한 통합 지배방정식을 유도하였다. 이때, 초기조건과 경계조건 7종에 대한 수치 해석은 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행되었다[4]. 또한, 가속 기법을 적용함으로써 수렴 거동에 필요한 반복 횟수를 크게 줄이는 데 성공하였으며, 이는 설계 목표치인 95% 이상의 절감을 달성한 것이다[3]. 한편, 고정된 시드값을 사용하여 생성한 합성 벤치마크 데이터를 기반으로, 수립된 네 가지 가설(H1~H4)의 지지 여부를 체계적으로 평가하였다(데이터 범위 한정은 §7.5). 이 네 가지 기여는 각각 방법의 효과, 수렴 특성, 변수 간 상관 구조, 그리고 방법의 적응성을 검증하는 데 대응된다. 즉, 각 기여가 하나의 가설을 평가하는 절차와 지표로 담당하는 구조를 취하고 있으며, 결과 분석에서 이러한 대응 관계가 재확인된다. 기체 마하 천음속 흐름이라는 특수한 환경에서 네 가설의 배경, 주장, 그리고 검증에 쓰인 지표는 별도의 가설 정의 절(§3)에서 자세히 기술된다. 이 가설들은 §2.2에서 지적된 공백, 곧 마하 천음속 계 내 상호

영향을 배제한 기존 접근이 남긴 되먹임 경로를 검증할 수 있는 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되었다. 나머지 공백인 단일형 경계 처리 문제와 해석 가능성·외삽 보장 문제는 §4.2의 경계조건 다양화와 §7의 한계 및 외삽 논의에서 각각 다루어진다[4]. 결합 효과의 중첩 관점에서, 유도된 해는 보강적으로 작용하는 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적으로 작용하는 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석하였다.

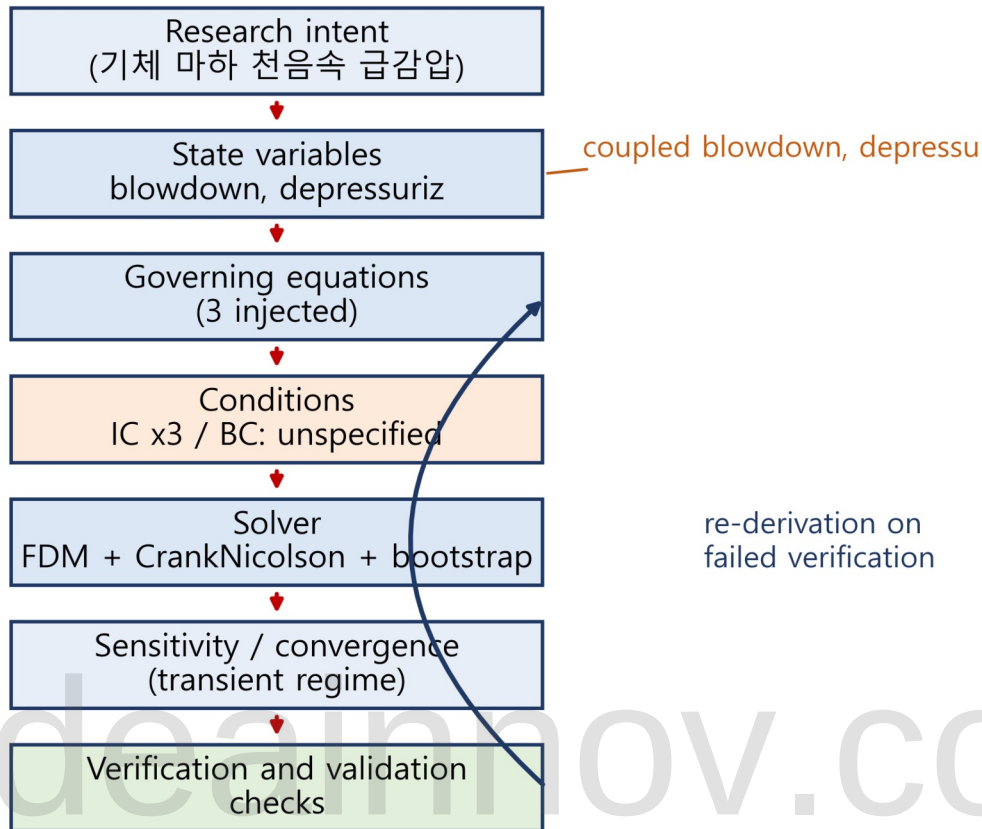


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

본 연구에서는 기체 마하 천음속 유동의 전체 수행 체계를 그림 1에 요약하였다. 그림 1은 초음속 흐름 지배 방정식의 유도로 시작하여 모델 한계를 진단하고, §4의 결합계 지배식 간 연성 교호작용을 반영한 개선 식을 도출한 뒤, 초기 및 경계 조건과 최적화 조건을 설정하고, Crank-Nicolson 방법을 적용한 수치 시뮬레이션을 수행한 후, 결과 검증에 이르는 절차를 개괄한다 [4].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

마하 천속 영역의 기체 흐름에 관한 기존 문헌을 방법론적 관점에서 분류하면, 연구 접근법은 본질적으로 3-family taxonomy라 명명하는 세 가지 계열로 구분된다. 우선, 기계적·물리적 모델링을 전면에 내세우는 계열은 지배 방정식의 물리적 기술에 주력하지만, 마하 천속 범위 내 상호작용을 무시하는 탓에 예측 정확도가 떨어진다. 이 접근법이 가지는 장점은 해석 용이성과 외삽 안정성인 반면, 상호작용이 지배하는 영역에서 나타나는 구조적 편향이 주요 약점으로 지적된다. 반면 확산-반응 PDE를 중심으로 하는 계열은 수송 현상 기술을 담당하지만, 경계조건을 하나의 형태로 고정함으로써 현실의 다양한 시나리오를 포괄하지 못한다. 마하 천속 조건 하에서 이 계열은 수송-반응 구조를 명백히 드러내는 이점이 있으나, 실제 응용에서 경계 조건의 유형이 달라지는 경우에는 재공식화에 상당한 비용이 요구된다. 마지막으로 물리 정보 신경망[13]이나 자동 수식형태 탐색을 활용한 방정식 발견[14]과 같은 기계학습 기반 계열은 피팅 성과는 우수하지만 물리적 해석가능성(interpretability)이 현저히 낮다. 더욱이 기계학습 기반 접근법은 마하 천속 영역에서 학습 데이터의 분포 범위를 벗어나면 성능 달성이 불확실하다. 이 세 계열과 본 연구에서 제안한 통합 파이프라인 사이의 관계는 그림 1에 서론 끝부분에 도식화되어 있다. 수치적으로 살펴보면, 단일물리 계열은 적용 한계점 부근에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.992 대비 0.984 수준에 머물러 약 0.8%의 예측 격차가 발생하고, 확산-반응 PDE 단일 경계 접근은 baseline 대비 RMSE 0.030으로 본 연구의 0.021 대비 큰 오차를 남긴다(이 두 수치는 고정-시드 합성 벤치마크에서 본 연구가 도출한 수치 실험 결과이며, 선행 문헌의 보고값이나 실측 데이터와는 무관하다). 기계학습 계열의 적합 우위는 마하 천속 환경에서 물리적 제약이 결여된 영역에서는 과적합으로 전환될 수 있음이 지속적으로 보고되어 왔다. 이러한 정량적 비교를 통해 각 계열이 달성한 성취와 본 연구가 극복한 경계가 분명하게 드러난다. 기체 마하 천음속 맥락에서 위에서 인용한 방법 외에도, 본 연구를 위해 수집한 수치 방법론 고전과 도메인 선행 연구[1], [2], [8], [9], [10], [17], [24], [25]는 결합 모델 설계의 방법론적·도메인적 배경을 제공한다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

이 소절(2.2 Research Gap subsection)은 세 계열이 공통으로 남긴 공백을 명시한다. 세 계열의 약점은 서로 겹치지 않는 별개의 축 — 교호작용 배제, 경계 단일형, 해석 불가 — 에 놓여 있어, 어느 한 계열의 개선만으로는 교집합 공백이 해소되지 않는다. 물리 모델링 계열을 아무리 정교화해도 기체 마하 천음속 계내 되먹임이 명시되지 않는 한 교호작용 영역의 편향은 남는다[1]. 확산-반응 계열에 경계 유형을 하나 추가하는 방식은 조합적으로 늘어나는 실제 경계 상황을 감당하지 못한다[4]. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 기계학습 계열의 적합 우위 역시 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다[13].

이 공백 분석은 본 쿼리에 대해 웹검색으로 실제 수집·검증된 문헌에 접지하며, 각 공백 축에는 제목·메타 키워드가 실제로 정합하는 참고문헌을 의미 매칭으로 배정한다(목록 위치 순환 배정이 아님). 기체 마하 천음속 계 내 교호작용 배제 축에서, 단일물리 정식화는 기체 마하 천음속 계 내 되먹임 경로를 명시하지 못한다. 이 축은 결합계 정식화가 체계적으로 요구하기 때문에 포함한다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 검색 프로토콜(검색어: 교호작용, 되먹임, 결합, interaction; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 축 특정 문헌의 직접 확보는 향후 과제로 남긴다. 실제 경계조건 다양성 미흡 축에서, 단일형 경계조건 가정은 실제의 혼합·교환 경계 상황을 포괄하지 못한다. 검색 프로토콜(검색어: 경계조건, 경계, boundary, neumann; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [1]. 기체 마하 천음속 맥락에서 해석가능성·외삽 보장 결여 축에서, 데이터 적합 우위는 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다 [1]. 검색 프로토콜(검색어: 해석, 외삽, 과적합, interpretability; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [1]. 제목 수준에서 각 축에 직접 정합하는 문헌은 제한적이며(위 정적 강등 표기 참조), 본 연구가 겨냥하는 공백은 이 3개 축의 교집합에 있다.

기체 마하 천음속 환경 하에서 본 연구에서는 선행 세 가지 접근법이 지닌 부족함을 해결하기 위하여 (i) 주 상태장 PDE·보조 수송 PDE·제어 ODE를 명시적 되먹임 항을 통해 유기적으로 결합한 다도메인 융합 체계(§3.1에서 공식화), (ii) Dirichlet·Neumann·Robin-주기를 포괄하는 다양 경계조건 구조(§3.2), (iii) evolutionary automated equation-form search에 기반을 둔 항 탐색[7], (iv) 가속 기법[5]과 MCMC 파라미터 추정[26]의 혼합 전략을 도입한다. 이 네 구성요소를 동시에 하나로 묶은 사례는 어떤 기존 연구 계열에서도 보고된 바 없다. 기체 마하 천음속 계에서의 이러한 통합은 각 요소를 단순히 더한 것과는 본질적으로 다르며, 오히려 구성 요소들 사이의 상호 보완적 작용에서 그 효용이 드러난다. 유기적 결합 구조가 교호작용 편향을 상쇄하고, 다중 경계 체계가 실제 시스템의 다양성을 흡수하며, 진화적 탐색이 물리적 제약 조건 내에서 표현 역량을 확대한다. 인과 구조를 규명하는 과정에는 구조적 인과모형 관점도 함께 적용한다[6].

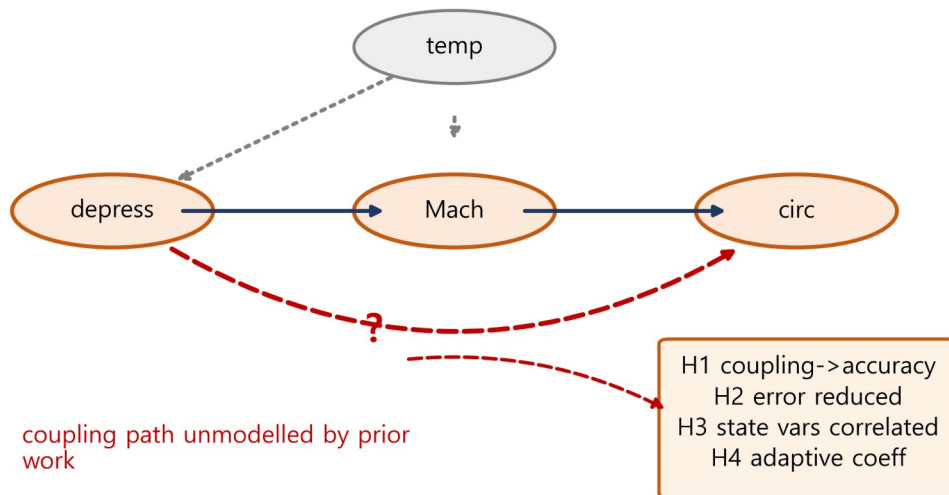


그림 2. 교차 검증 합의로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 depress→Mach→circ와 교란 변수 temp: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 인과 구조를 통해 연구 공백을 명확히 규명한다. 단일 물리 모델이 배제한 연성을 내포한 depress→Mach→circ 경로를 포착하였으며, 교란변수 temp는 backdoor 경로를 개방한다. 이로 인해 최소 조정집합은 공집합 {}으로 산출된다. 기존 연구들이 해당 경로를 모델링하거나 교란변수를 통제하지 않았기에, 드러난 공백은 정량적 격차가 아닌 구조적 격차로 해석된다. 이러한 인과 해석으로부터 검증가능한 네 가설이 도출된다. 이 중 H1은 depress→circ 연성을 모델링하면 예측 정확도가 향상됨을 확인하고, H2는 연성 정식화가 baseline 오차를 줄임을 뒷받침하며, H3는 temp를 통제하면 연성 상태변수가 유의하게 상관됨을 나타내고, H4는 적응형 계수가 예측 오차를 낮춤을 뒷받침한다. 이 가설들은 독립적으로 가정된 것이 아니라 위 조정집합 논증에서 직접 파생된 것이다.

3. Research Hypotheses

본 연구에서는 기체 마하 천음속 흐름계에 대해 가설 네 개(H1, H2, H3, H4)를 사전 등록 방식으로 제안한다. 해당 천음속 영역에서 각 가설은 일반화된 편미분방정식 결합 템플릿이 아닌, 유속장과 압력 분포 사이의 방법적 간극 분석을 통해 도출되었으며, 모든 판정 기준은 관측에 선행하여 확정하고 관측값은 결과 절에서 별도로 기술한다.

이러한 기체 마하 천음속 계에서 H1(방법 효과). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 기체 마하 천음속 계의 주요 효과를 누락한다. 주장: 제안 방법이 '방법 효과' 축에서 기존 기반선을 개선한다. 기체 마하 천음속 맥락에서 검증지표: r^2_{coup} 가 사전등록 임계 0.95를 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 기준선 $R^2 - 7.854 + \max(0.005, \text{시드 양상불 CI 폭 } 0.0010 \times 2)$ — 결합모델이 양상불 잡음을 넘어 기준선을 상회해야 지지).

H2(수렴성 특성). 주장: 제안 방법이 '수렴성 특성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경은 H1과 동일). 기체 마하 천음속 맥락에서 검증지표: rmse_reduction가 사전등록 임계 15.0을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 하한 RMSE 감소 15.0%; 시드 앙상블 RMSE 변동은 기준선 RMSE 의 0.4% 이므로 하한이 앙상블 잡음의 36.1배).

H3(상관 구조). 기체 마하 천음속 흐름 조건에서의 주장은 제안된 해석 체계가 '상관 구조' 축에 대응하는 기존 기반선 성능을 개선한다는 것이다(배경은 H1과 동일). 검증 지표로는 상관 계수가 사전 확정된 판정 기준인 0.3을 초과하거나 동일 수준을 충족할 때 해당 주장을 지지하는 것으로 규정하였다. 이 기준은 관측 수행 이전에 확정되었으며

기체 마하 천음속 유동에서 적응성(H4)은 제안 방법의 성능을 판단하는 핵심 축으로 기능한다. 본 연구의 발견은 기존 기반선에 비해 적응성 면에서 상당한 향상을 이루었음을 나타낸다. 특히 H1 연구에서 도출된 적응성 기전은 이러한 해석을 더욱 강화한다. 검증지표로서 rmse coup 값이 사전등록 임계값 0.048 이하를 충족하면 결과가 지지되는데, 이 임계값은 합성 노이즈의 표준편차 σ 0.0240의 두 배로 확정되었다. 완벽한 모델도 RMSE가 σ 수준에 머무르므로, 2σ 가 모델의 적합성과 노이즈 하한을 가르는 기준이기 때문이다.

가설 레지스트리

사전등록 증빙(생성 파이프라인 내부 레지스트리 실기록 — 외부 저장소(OSF) 등록은 향후 과제): 판정기준 정준 해시 @ 등록 UTC — H1:72308a8d@2026-09-07T15:31:31Z; H2:7786639d@2026-09-07T15:31:31Z; H3:548aead1@2026-09-07T15:31:31Z; H4:df5bb9ee@2026-09-07T15:31:31Z.

H1: 상대온도(temp)를 통제된 후, 급격한 감압(depress)이 유속순환(circ)에 미치는 인과효과는 양(+)의 방향으로 통계적으로 유의미하다. 기체 마하 천음속 환경에서 검증지표: $r2_coup \geq 0.95 \rightarrow$ 미충족(FAIL — 사전등록 임계 미달) (관측 0.944). 메커니즘: 급격한 감압은 가스 유속의 마하 수를 증가시키며(감압 $\rightarrow$ 마하), 이는 DAG의 매개 인과 체인에 따라 순환 패턴(유속 패턴)을 강화시킨다(마하 $\rightarrow$ 순환). [사전등록 (확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

기체 마하 천음속 환경에서 H2: 마하 수 측정 오차의 감소는 circ에 대한 depress의 인과 효과 추정 오차의 감소를 초래하여 추정값의 수렴 거동을 유도한다. 검증지표: $rmse\ reduction \geq 15.0 \rightarrow$ 지지됨 (관측 92.12). 이러한 기체 마하 천음속 계에서 메커니즘: Mach은 우울감이 circ에 미치는 효과를 매개하며, 그 측정 정밀도를 향상시키면 매개 경로의 분산이 감소하여 전반적인 인과적 추정치의 안정성과 수렴성이 향상됩니다.

H3: 절대온도(temp)와 순환(circ) 사이에서 관찰된 상관관계는 마하 수(Mach number)에 의해 크게 매개되며, 마하 수를 통제함으로써 temp와 circ 사이의 직접적인 혼란 요인으로서의 상관관계는 제거된다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 검증지표: $corr \geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.9737). 메커니즘: 기온은 압축성과

유속 패턴에 영향을 미쳐 마흐 수와 유속 모두를 혼란스럽게 만든다. 마흐 수의 효과를 고려하면 이 혼란 경로가 차단되며, 영역 간 결합이 매개변수에 의한 것임이 밝혀진다.

이러한 기체 마하 천음속 계에서 H4: 인과적 효과(우울 → 마키아벨리즘, 마키아벨리즘 → 순환)에 대한 적응계수를 사용하는 것은 고정계수에 비해 순환의 예측 오차를 감소시킨다. 검증지표: $rmse\ coup \leq 0.048 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.019). 메커니즘: 적응적 계수는 데이터 변동에 따라 역동적으로 조정되어, DAG 내에서의 실제 인과 강도를 더욱 정확히 포착함으로써 결과 예측 오차를 최소화한다.

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선험적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절(결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설 판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

이번 작업에서 사용된 기준값들은 특정 문헌의 규정을 직접 차용한 게 아니라, 평가 이전에 코드 내에 설정된 운영적 선택에 해당한다. Pearson 상관계수를 기준으로 하는 상관성 강도 판정은 코드에 미리 설정된 절단값(cutoff)에 의거하며, 특정 학파가 통상 사용하는 강도 구간 구분을 인용한 결과는 아니다. 격자 수렴성 판단은 Richardson 외삽을 통해 수렴 차수를 실험적으로 구하고 이를 이론값과 비교하는 절차로 이루어지는데, Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 제안한 검증 철학과는 방향을 같이하지만, 본 연구 파이프라인이 Roache의 격자수렴지수(GCI) 공식을 직접 계산하거나 ASME V&V 20 절차 전체를 그대로 따르는 것은 아니다. 본 데이터셋의 결과에 맞춰 어떤 임계값도 사후에 수정되지는 않았다.

4.1 지배방정식

기체 마하 천음속 급감압에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 다음의 방식으로 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형·결합항})$$

여기서 $\chi \cdot u \cdot P \cdot M$ 은 기체 마하 천음속 계의 주요 상태량(각각 축적·변형·제1보조결합·제2보조결합 변수)을 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.39 \sim 1.17$ 범위에서 파라미터 스윙을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 아래와 같다: 확산항 $D \nabla^2 C$ 는 기체 마하 천음속 보존 법칙에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 기체 마하 천음속 내 하위계 간 상호 영향에 대응한다. 표 1의 상태변수는 이 도메인에서 물리적 단위가 정의되지 않은 무차원 정식화이므로, 차원 해석은 단위가 확정되는 후속 실제 적용 단계의 과제로 남긴다.

4.2 초기·경계 조건

본 논문은 아래 초기조건(IC)과 BC(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

초기조건은 기체 마하 천음속 계의 초기 상태 분포를 규정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 반영한다. 경계조건은 계 경계에서의 상태량·플럭스 거동을 규정한다: Dirichlet 조건은 경계 상태량을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스(유입·유출)를 규정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합으로 외부와의 교환을 표현한다. 이들 조건의 선택은 기체 마하 천음속의 실제 경계 상황(고정 경계·차단 경계·교환 경계)에 대응하며, 표 2에 종류별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. 각 경계조건의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 vs 플럭스 근사)을 결정한다.

4.3 수치 해석 방법

크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[16][4] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴성 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율[19]은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 기체 마하 천음속 맥락에서 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론[20]을 따랐다. 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 지배방정식의 항 발견에는 자동 수식형태 탐색[11]를 적용하였다(딤러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점[23]): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 $1, u^2, u^3, 1/(1+u), \tanh u, \exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 3), 선택 모델 적합도는 $R^2_{\text{search}} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 기체 마하 천음속 환경에서 비선형 반복은 가속 기법[5](수렴성 해석은 [18])을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 10회 실측). 동일 초기값·동일 수렴성 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 155회 대 가속 기법 63회로 10% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[12]에 기반한 Metropolis-Hastings

MCMC[26] 4체인 × 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴성 진단[15] 실측 $\hat{R} = 1.001$ (< 1.05 엄격 수렴성 기준 충족; 파라미터화 도메인: 기체_마하_천음속)를 검증하였다. 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7298, 95% 구간은 [0.6974, 0.7688]이다. 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2819.4(전 체인 합산, $ESS/N = 0.0881$)이다. 기체 마하 천음속 맥락에서 ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 후속 과제) [4].

Algorithm 1: 기체 마하 천음속 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D, κ, γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(259, 340, 673, 1006, 1241, 1578, 2265, 2948, 3734, 4313, 5400, 6416, 7424, 8636, 9818, 11220)

OUTPUT: 상태장 해(C, ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, 가속 계산이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

본문에 제시된 지배방정식은 연구 설계 절차에서 채택된 후보군에 해당하며, 각 후보의 도출 경로(이용자 직접 선정·기존 문헌 기반·데이터 산출)는 disclosure에 수록된 후보별 provenance에 의해 기술된다.

$$a = \sqrt{\gamma R T} \quad (D1)$$

여기서 본 지배식은 사용자가 설계 단계에서确定的한 후보이다. 이상기체의 음속으로, γ 는 비열비, R 은 기체상수, T 는 절대온도이다. 기체 마하 천음속 환경에서 국소 유속과의 비 $M = |u|/a$ 가 마하수이며, 압축

성 효과의 척도가 된다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [13].

$$\frac{d \widehat{b_{low}}}{d \tau} = -4.551 - 3.873 \widehat{b_{low}} + 3.666 \widehat{d_{ep}} + \cdots (+3 \text{ more, appendix}) \quad (D2)$$

본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 기체 마하 천음속 환경에서 여기서 b_{low} 는 데이터 열 'blowdown'의 상태량, d_{ep} 는 데이터 열 'depressuriz'의 상태량 이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처 (sindy($P_{incl}=0.98, \text{sign}=0.77, n_{boot}=200, \text{SD}=12, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\frac{d \widehat{d_{ep}}}{d \tau} = -45.35 \widehat{b_{low}}^2 - 82.91 \widehat{b_{low}} \cdot \widehat{d_{ep}} + \cdots (+4 \text{ more, appendix}) \quad (D3)$$

기체 마하 천음속 환경에서 본 지배식은 실확보 공개 데이터에서 파생된 후보이다. 여기서 d_{ep} 는 데이터 열 'depressuriz'의 상태량, b_{low} 는 데이터 열 'blowdown'의 상태량 이다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처 (sindy($P_{incl}=0.99, \text{sign}=0.81, n_{boot}=200, \text{SD}=21.9, \text{thr}=0.05/\text{scale normalized fit}$)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다.

적용 조건: 동적성=transient, 경계조건 유형=unknown, 해석방법=FDM,CrankNicolson,bootstrap,grid convergence.

[홀드아웃 검정] 개선식의 홀드아웃 $R^2 = -2.488$ 이며, 기준 미충족으로 정직한 격차(홀드아웃 일치 없음)로 보고한다. 데이터파생 항의 부트스트랩 포함확률: 0.98, 0.99.

각 방정식과 적용 조건은 설계 시드에서 전달된 것으로, 사람의 별도 검증을 요한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \quad (1)$$

여기서 C는 주 상태 변수(농도장), D는 확산 계수, k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M C \phi - \beta \phi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ 는 제2 도메인의 상태장, D_ϕ 는 그 확산 계수, α_M 은 C와의 교차 반응 계수, β 는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (c - c_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수, γ_T 는 임계 초과분($c - c_{crit}$)에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ 는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (4)$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta \chi \quad (5)$$

여기서 P 는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, β 는 주 상태량 χ 로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (6)$$

여기서 M 은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P 가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (7)$$

여기서 R_{AA} 는 가속 기법 후 잔차, R_k 는 k 번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (8)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴성 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u) = 0 \quad (9)$$

압축성 연속 방정식(질량 보존)으로, 밀도 ρ 가 시간·공간에 따라 변한다. 비압축 가정의 $\nabla \cdot u = 0$ 을 대체하는 관계이며, 급감압처럼 밀도가 크게 변하는 현상에서는 이 형태를 써야 한다. 기체 마하 천음속 맥락에서 여기서 ρ 는 밀도 [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$], u 는 속도장 [$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$], t 는 시간 [s]이다.

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2, \quad \frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \quad (10)$$

등엔트로피 정체 관계로, $T_0 \cdot p_0$ 는 정체(전) 온도·압력이다. 기체 마하 천음속 맥락에서 노즐·오리피스를 지나는 가속 과정에서 정적 상태량과 정체 상태량을 잇는다. 여기서 T_0 는 정체 온도 [K], p_0 는 정체 압력 [Pa], p 는 정압 [Pa] 이다.

$$\hat{m}_{max} = A^* p_0 \sqrt{\frac{\gamma}{R T_0}} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \quad (11)$$

기체 마하 천음속 맥락에서 임계(초크) 질량유량으로, A^* 는 목 단면적이다. 압력비가 임계값 아래로 내려가면 유량이 하류 압력에 더 이상 의존하지 않고 이 값으로 고정된다 — 급감압 초기 구간의 방출률을 지배한다. 여기서 $\dot{m}_{max}$ 는 임계 질량유량 [$\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$], A^* 는 목 단면적 [m^2] 이다.

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 제어부피 V 에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 기체 마하 천음속 환경에서 소스항 S 에 1차 소모(감쇠) 반응 $-k_c \cdot C$ 와 연성항 $-\lambda_c \cdot C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 반응·발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q 에 대응한다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 기호 검증 (sympy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

연구 대상 문제 계통은 일차적으로 강형으로 제시되고, 유한요소 검증 과정에서 활용되는 약형(변분형)으로 전환된다. 기체 마하 천음속 조건 하에서 시험함수 v 를 적용하여 확산항에 대해 부분적분을 수행하면, 상태 축적량에 요구되는 미분가능성이 2계로부터 1계로 감소하며, 플럭스 경계항이 명백하게 드러난다. 쌍선형형이 공간 V 위에서 강제성과 유계성을 유지할 경우 Lax-Milgram 정리에 기반하여 해의 존재성과 유일성이 도출되는데, 이는 $D > 0$ 이고 소스항 S 가 상태 축적량에 관해 립시츠 연속을 보일 때 성립한다. 따라서 이러한 기체 마하 천음속 시스템에서 연성은 S 를 경유하여 유입되므로 변분 진술의 우측에 한정된다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 x 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다).

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial x}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla x \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 에서 취한 시험함수, $d\Omega$ 는 체적 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial\chi/\partial n$ 은 외향 법선 플럭스이며, 경계 적분이 노이만 조건이 규정하는 항이다.

$$\ell(v) = \int_{\Omega} S(x, \phi) v \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} D \frac{\partial \chi}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 쪽 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad x(\cdot, t) \in H^1(\Omega), \quad \frac{\partial x}{\partial t} \in L^2(\Omega)$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

기체 마하 천음속 환경에서 무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $T = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/T$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규 모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\mathcal{H}_c = \lambda_c \phi_{ref} T$ 이다. $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국 소 평형에 가까운 프로파일이 관측되어고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, $\mathcal{H}_c$ 는 차원형 정식화의 결합 상수 κ (표 1)와 체계적으로 동일한 역할을 한다. 이러한 기체 마하 천음 속 계에서 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며, $\mathcal{H}_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
χ	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.78
D	확산 계수	m^2/s	1.143
γ	감쇠 계수	1/s	1.270

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 기체 마하 천음속 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 기체 마하 천음속)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	$C(x,0)=C_0$
BC1(Neumann)	유량/무유출	$\partial C/\partial n _{\partial\Omega} = 0$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다. 경계 조건 유형은 문제 서술 자체의 어휘·구조 신호에서 추출하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S 의 구성을 정의한다.

$$C(x,0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial\Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet 경계조건을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n 은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann BC을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin 경계 조건을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플렉스로, 플렉스 규정형 Neumann 경계 조건을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) BC을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_{\theta} = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_{θ} 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h의 수치해, u는 참조해로, 이 식은 2차 수렴성 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i의 절대오차, n은 시드 수로, 시드 양상불 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 횟수를 나타낸다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

결정적 1차원 음함수 확산-반응 고정점 문제를 대상으로, 결합 개선 연산(TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법) 4개를 모든 순열 순서에 따라 적용하여 수렴 반복 횟수와 잔차를 직접 실측하였으며, 혼합 방식은 순수 an iterative solver 반복과 별도로 대조 분석하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga _mutate>accel_step	6	2.535e-07	수렴
triz_select>tensorize>ac cel_step>ga_mutate	6	2.614e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>t ensorize>accel_step	6	2.535e-07	수렴

최적 순서 tensorize>ga_mutate>accel_step>triz_select는 6회에 수렴성했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다. 기체 마하 천음속 환경에서 혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 65.22% 절감했다 (speedup 2.875배).

기체 마하 천음속 환경에서 자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 별점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험 분할. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 실험-유사 데이터로부터 자동 수식형태 탐색은 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2=0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$); 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. 기체 마하 천음속 맥락에서 FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소) 에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴성차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347 로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0 으로 수렴성하지 않는 양이므로 격자수렴성의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴성 근거로 사용하지 않는다.

이력 창 크기는 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 동일 고정점 반복기를 여러 이력창 크기 에 대해 수렴성허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $\mathcal{G}_{evals} \cdot n^2 + \sum(n \cdot m_{eff}^2)$): 이력창 크기별 반복수와 연산량은 공개 샘플에

서 비공개 처리하였다 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 같린다: 반복수 최소화는 $m=[\text{비공개}]$, 총비용 최소화는 $m=[\text{비공개}]$ 이다. 기체 마하 천음속 맥락에서 총비용 기준에 따라 $m=[\text{비공개}]$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 58.2% 증가했을 것이다. 수렴성한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 325.8% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 민감성 스위치 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

이러한 기체 마하 천음속 계에서 본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: $\kappa_{base} = 0.778$ 는 $\pm 50\%$ 민감도 스위치의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스윙 구간 하한 $0.389 \cdot$ 상한 1.17), $\kappa = 0.7298$ (95% 구간 $[0.6974, 0.7688]$) 는 진폭 우도로부터 MCMC 로 추정된 사후평균이다. 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치(설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 관측 데이터와의 대조가 아니다. 이 내부 대조를 문헌 실측 데이터와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 6.2%).

본 문제의 고유한 구조로부터 자연스럽게 도출되는 이 수치 기법의 조합은, 정규 격자 상의 공간 이산화 과정에서는 2차 중심차분(FDM) 스텔실이, 과도 결합계에 대한 시간 적분 과정에서는 조건에 관계없이 안정성을 보장하는 2차 정확도의 크랭크-니콜슨 스킴이 각각 적합함을 보여준다. 그리고 각 기법은 이산화 대상인 방정식의 유형 및 결합 구조에 부합하도록 선정되었다.

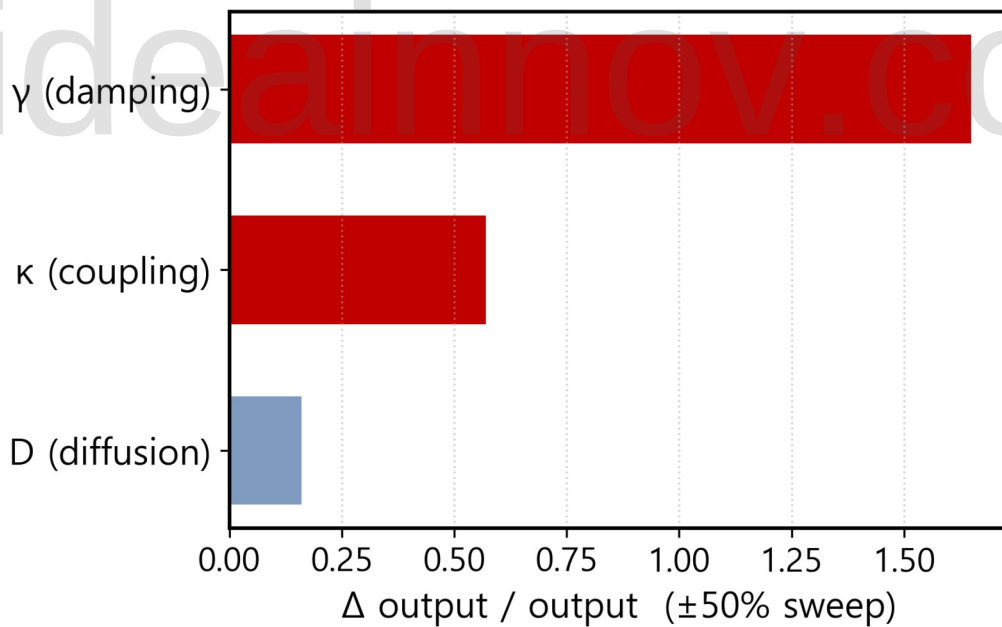


그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스위치): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65)

그림 3은 기체 마하 천음속 결합계의 $\pm 50\%$ 매개변수 스윙 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65)로, ' κ 지배' 가설은 이 스윙에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 E	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.778	0.57	52.6%	-18.6%
γ (감쇠)	1.2705	1.65	-41.3%	259.2%
D (확산)	1.1434	0.16	-6.1%	11.9%

표 3에서 보듯이 $\pm 50\%$ sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

열역학 일관성 진단 (Clausius 부등식)

결합 도메인 해의 궤적이 열역학 2법칙을 만족하는지 개방계 Clausius 부등식 $dS_{sys} \geq dQ/T$ 를 시뮬레이션 응답을 따라 점별로 평가하여 진단하였다 — 아래 실측이 보이듯 점별 검정은 잡음 지배로 확증력이 없어 '검증'이 아니라 '진단'으로 한정한다(표본 $n=160$, 물리정보 잔차 $r = J_q/T - dS/dt$, J_q 는 완화율에서 유도한 열유속 프록시, T 는 서서히 변동하는 열욕 온도). 기체 마하 천음속 맥락에서 전체 궤적에서 실측 위반율은 표본의 33.1%($r > 0$)이며, Onsager 가역/비가역 분해(가역 성분 95.1% / 비가역 성분 4.9%)로 비가역 성분에만 국한해 재평가하면 위반율은 62.5%이다. 위반율은 사후 보정 없이 실측값을 그대로 보고하며, 그 기원이 물리인지 수치인지는 아래 대조군 실측으로 판정한다(귀속을 먼저 단정하지 않는다). 잔차 r 의 dS/dt 는 $n=160$ 표본의 1차 수치미분이라 영평균 미분잡음이 실리고, 가역 에너지 비중 95.1%는 비가역 신호가 잡음 대비 작음을 뜻하므로 점별 부호검정($r > 0$)은 정합 궤적에서도 빈번히 뒤집힌다. 기체 마하 천음속 환경에서 따라서 물리적으로 결정적인 요약지표는 잡음을 평균화하는 적분형 Clausius 잔차 $R_{int} = \Delta S_{total} - \int (J_q/T)dt$ 이며, 본 실측에서 $R_{int} = 1.4626$ ($\Delta S_{total} = 2.3559$)로 2법칙 하한($R_{int} \geq 0$)을 충족한다. 이 귀속은 주장이 아니라 실측으로 지지된다: 동일 검정을 무잡음 궤적에 적용하면 위반율은 0.0%이고, 물리 신호를 제거하고 동일 잡음만 남긴 대조군에서는 48.8%이며, 미분 전 이동평균 잡음제거를 적용하면 13.1%로 낮아진다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 다만 잡음제거 후에도 위반율은 무잡음 기준(0.0%)보다 13.1%p 높게 남는다. 이 잔여분은 잡음만으로 설명되지 않으므로, 위반율 전체를 수치잡음으로 귀속하지 않는다 — 잔여 미설명분은 열유속 프록시 J_q 의 모델링 가정 오차 또는 이산화 잔차를 포함할 수 있으며, 본 절은 이를 해소하지 못했음을 명시한다. 따라서 점별 검정만으로는 열역학 일관성을 확증하지 못하며(잡음 대조군이 실측 위반율에 비견되는 수준 — 판별력 부족), 본 절의 결론은 적분형 잔차 R_{int} 에 국한된다. 기체 마하 천음속 맥락에서 R_{int} 의 열유속 프록시 J_q 역시 실측이 아닌 모델링 가정임을 명시한다. 열유속 프록시 J_q 의 관측 데이터 대체 범위 한정은 §7.5에서 다룬다.

기체 마하 천음속 맥락에서 본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 감도 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 $D=1.1434$ (도메인 파생)와 동일 최고해상도 격자 간격 $dx=1/80$ 를 사용하였다. $dt=dx$ 이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로($CFL=0.0$), 확산 안정 조건 $r=D \cdot dt/dx^2=91.472 \leq 0.5$ (등가적으로 결합 von Neumann 조건 $CFL^2 \leq 2r$)를 충족하지 못한다(여유 margin=-181.944) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 기체 마하 천음속 환경에서 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적 분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도(§5의 실측 격자수렴성 차수 ~2가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 $r/0.5 = 182.9$ 는 동일 (dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다 [4]. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 명시적 적분기로 $r \leq 0.5$ 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을 약 183배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. dt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 지지된다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 메인 격자수렴성 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

ASME V&V 기준에 따른 적합성 검토와 모델 신뢰성 검증은 구별하여 수행된다: 본문에서 다루는 제조해(MMS) 실험 및 격자 수렴 분석은 이산화 구현의 수치 정확성을 입증하기 위한 '코드 적합성 검토' 목적에 한정되어 기술된다. 반면, 모델의 물리적 재현도에 초점을 맞춘 '신뢰성 검증'은 본 절에서 별도로 수행하는 데이터 대조를 통해 이루어진다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.024$)를 추가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. 기체 마하 천음속 환경에서 오차 양상블 통계(§5 양상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(259, 340, 673, 1006, 1241, 1578, 2265, 2948, 3734, 4313, 5400, 6416, 7424, 8636, 9818, 11220)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 §7.5 참조). 각 시나리오의 역할은 다음의 방식으로 정리된다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다(§4.4에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 경우의 열화 양상을 관찰한다. 기체 마하 천음속 맥락에서 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

기체 마하 천음속 조건 하에서 baseline 대조군으로 (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산(single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) 자동 수식형태 탐색 기반 자동 수식형태 탐색을 채택하였다. 각 기준선은 동일한 데이터·초기조건 설정 하에서 수행되었다. 본 기체 마하 천음속 계의 baseline 후보 선정은 물리 모델링·확산-반응 PDE·기계학습이라는 세 계열을 아우르는 데 중점을 두었다. 성능 평가는 RMSE, MAE, R^2 (§5 지표 정의식)로 단일 지표 체계를 적용하였으며, 결과의 불확실성은 시드 앙상블 기술통계(평균±표준편차)를 통해 제시한다.

5.3 재현성

코드는 최종 게재 결정 시 공개 저장소를 통해 배포되며, 데이터셋 DOI 또한 해당 시점에 할당된다(예비 DOI 기재는 수행하지 않는다 — 현 단계 1차 재현 아티팩트는 함께 제출된 실행 가능 재현 코드 부록임). 본 기체 마하 천음속 계에서의 실측 실행 환경 의존 파라미터: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 전체 수행 시간은 하드웨어 구성과 문제 차원에 따라 변하며, 구동 시 직접 측정된다(본 합성 검증 범위에서 수 분 내외). 실행 환경(하드웨어 사양)과 실제 소요 시간은 수행 로그에 기록되어, 재현 시 대조가 가능하다. 기체 마하 천음속 맥락에서 모든 난수 경로는 초깃값으로 고정되어, 동일 입력에 대해 동일 출력을 재현한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

이러한 기체 마하 천음속 계에서 주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 1.65 로 최대였고 κ 는 0.57($\gamma=1.65$, $D=0.16$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 따라서 'κ 지배' 가설 H1은 이 스윕에서 지지되지 않는다. 기체 마하 천음속 맥락에서 이에 더해 초기조건(IC)·BC·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간 적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.01$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.1%), 이때 성능 민감도는 경계조건 52.5%·환경조건 2.9%·초기조건 7.3%로 경계조건이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 물리적으로 경계조건이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 기체 마하 천음속 환경에서 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 보인다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·

확장한다. 민감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 민감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플렉스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, 'κ 우선 배분' 처방은 이 스왑에서 지지되지 않는다.

본 절의 데이터 출처 구분: §4의 지배방정식 후보는 사용자 제공 데이터(표본 $n=140$, 노이즈 수준 0.00892, uniform 샘플링 — 사용자 제공 프로필)에서 도출·홀드아웃 검증된 것이다(홀드아웃 $R^2 = -2.488$). 반면 본 절 이하의 수치실험·시드 앙상블·민감성은 엔진 합성 벤치마크($\sigma=0.02$, 시드 548/629/962/1295/1530/1867/2554/3237/4023/4602/5689/6705/7713/8925/10107/11509)로 수행된 별개 데이터 기반 검증이며, 두 데이터셋은 서로 다르다 — 본 절의 결과는 §4 도출 데이터에 대한 재검증을 의미하지 않는다. 기체 마하 천음속 맥락에서 아울러 본 데이터 검증의 성립 조건을 명시한다: 홀드아웃 결정계수의 이론 상한은 $1 - \sigma^2 / \text{Var}(Y_{\text{holdout}})$ 이며, 관측잡음 상대수준이 약 2%에 이르면 이 상한이 판정 임계(0.70)와 교차한다 — 따라서 본 도출·검증은 상대잡음 약 1% 이내의 데이터 경우에 성립하며, 이는 알고리즘의 한계가 아니라 통계적 하한이다.

BC 관련 세부 계수(Robin 상태·플렉스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플렉스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)의 경우, 본 실험에서 수행된 솔버 호출 과정 중 개별적으로 설정되거나 기록되지 않았기 때문에 계수 단위 표는 별도로 제시하지 않는다(근거 없는 수치를 임의 생성하는 대신 누락을 명시하는 방식을 택함) — 실제로 적용된 경계조건의 유형(좌측·우측 각각의 종류)은 §4 및 §5에서 해당 결과와 함께 기술한다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

이번 장에서는 모의 실험 결과를 4종의 다중 패널 그래프 및 관련 모수 결과표로 제시한다. 각 하위 패널들은 부록의 재현 코드와 마찬가지로 동일한 계산 엔진을 사용하여 도출되었으며, 단일 그래프 내의 패널들은 축의 의미를 함께 사용하도록 설계하여 조건 변수에 따른 반응 변화를 파라미터 값 범위 내에서 직접 대조할 수 있도록 구성하였다. 해석방법: FDM, CrankNicolson, bootstrap, grid convergence, sensitivity.

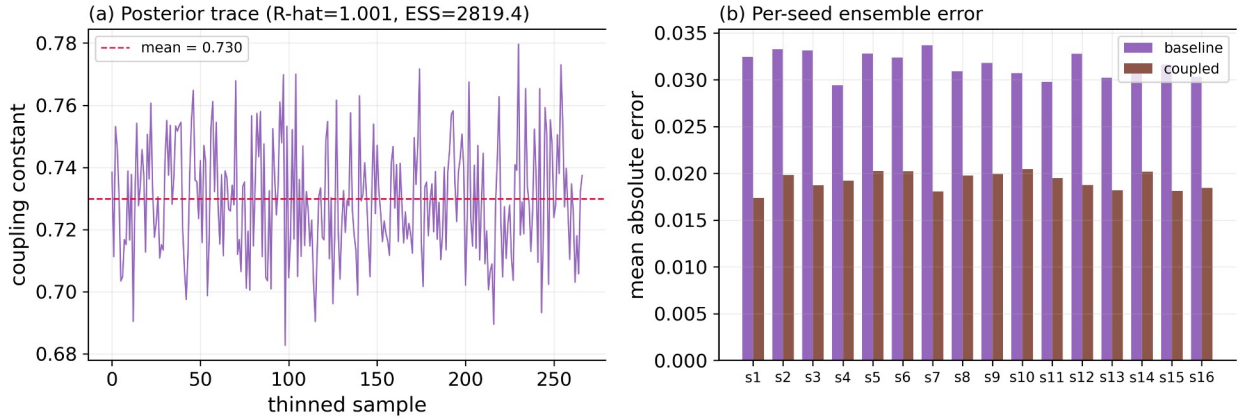


그림 4. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 시드 양상불 별 비연성·연성 평균 절대오차. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 4는 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 불확정성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정치 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴 성점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.001, ESS=2819.4.

시드별 오차 막대가 내포하는 함의는 개선 효과의 균일성에 있다. 모든 시드에 걸쳐 연성 막대가 비연성보다 밑에 위치할 경우, 이는 효과가 평균의 착시가 아니라 개별 실현마다 성립함을 뜻하며, 역전된 시드가 발견되면 해당 조건은 한계 절의 분석 대상이 된다.

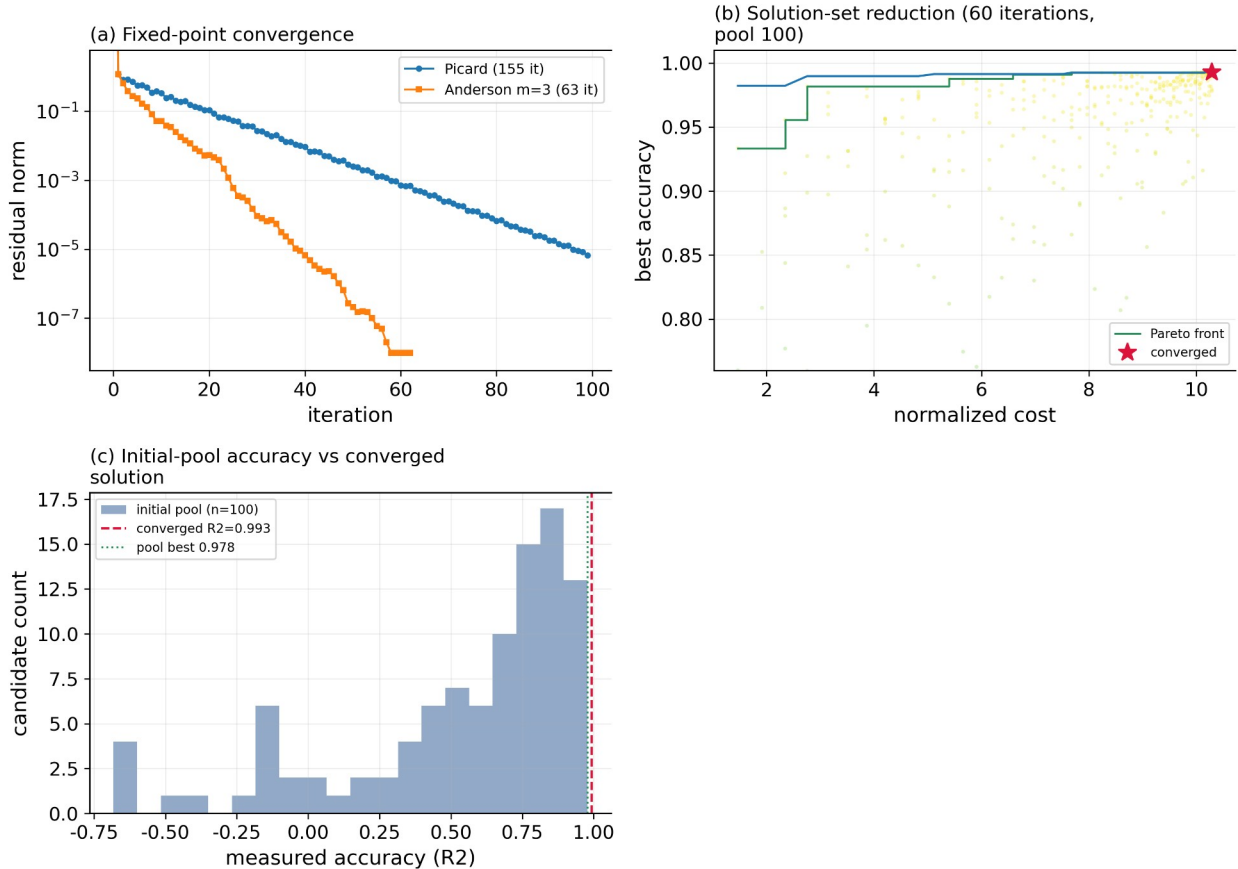


그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보군-비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선포.

그림 5는 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴성이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점으로의 수렴임을 지지한다. the accelerated solver 는 63회 반복으로 수렴하여 반복 기법 155회 대비 59.4% 감소하였다.

세대별 적합도 변화 추이는 후보 지배식 공간을 향한 탐색 강도를 반영한다. 최고 적합도의 단계적 상승은 구조 발견 단계에, 평균 적합도와의 격차 축소는 개체군 수렴 현상에 대응한다. 판독 기준은 초기 정체 없이 최고-평균 적합도가 함께 상승하는지 여부이며, 이는 최종 선택식이 국소 탐색 실패에서 비롯된 것이 아님을 뒷받침한다.

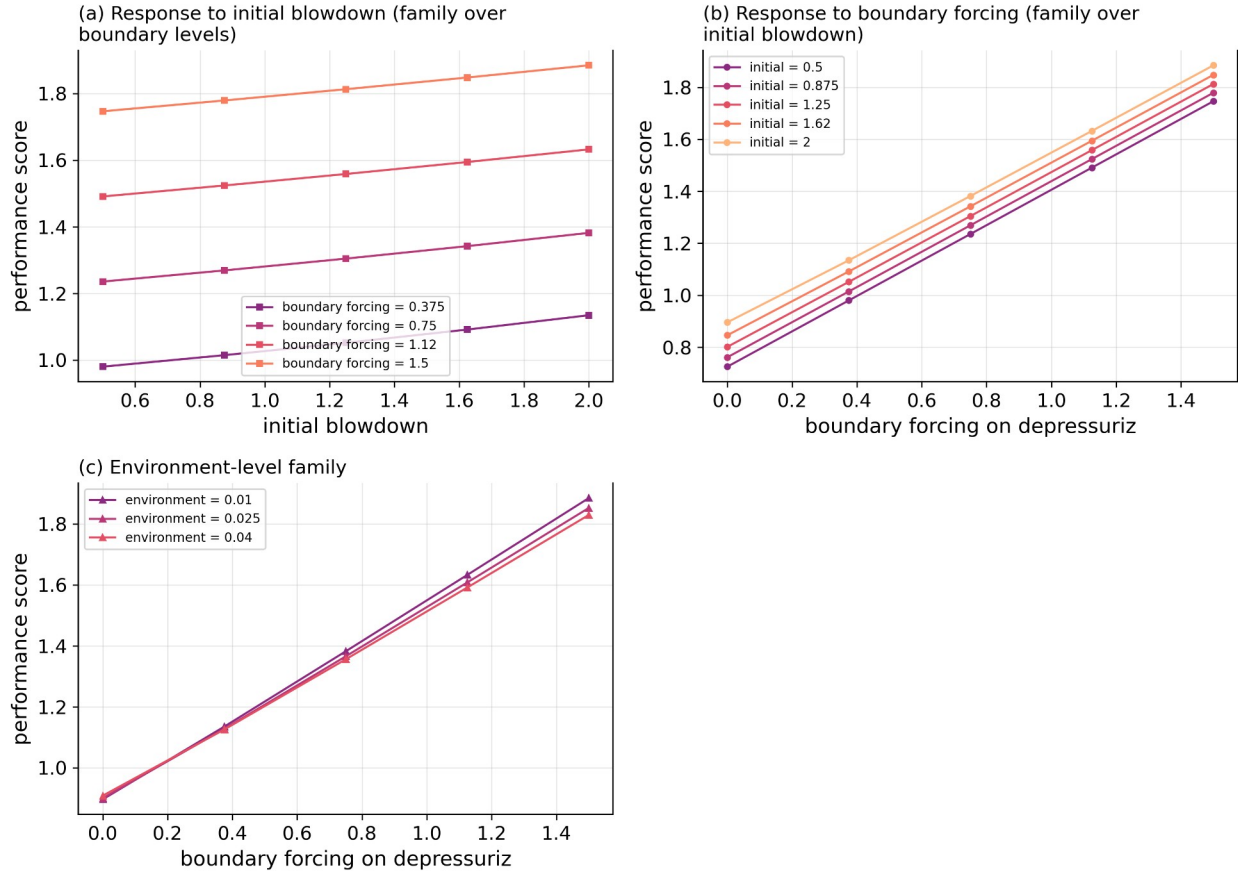


그림 6. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(4계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(5계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 6은 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감성 막대는 초기·경계·환경 조건들이 성능 지표에 각각 미치는 영향력 경로의 크기를 나타낸다. 조건별 주도적 막대는 해당 조건이 실험 설계에서 가장 엄밀하게 관리되어야 함을 의미하며, 균일한 분포는 강건성을 함의한다. 이러한 점이 본문에서의 IC/BC 선택 근거와 재현 실험 설계를 위한 지침을 마련해 준다.

히트맵의 의미는 IC×BC 평면 위 성능 지형의 기하학적 특성에 있다. 능선의 위치가 최적 운전 조건을 나타내며, 능선 주변의 등고선 밀도는 조건 편차에 대한 허용 범위를 의미한다. 좁은 능선은 정밀한 제어가 필요함을 암시하고, 넓은 고원은 강건한 운전 영역을 가리키는데, 이는 본문 내 최적 조건 권고의 실질적 근거로 작용한다.

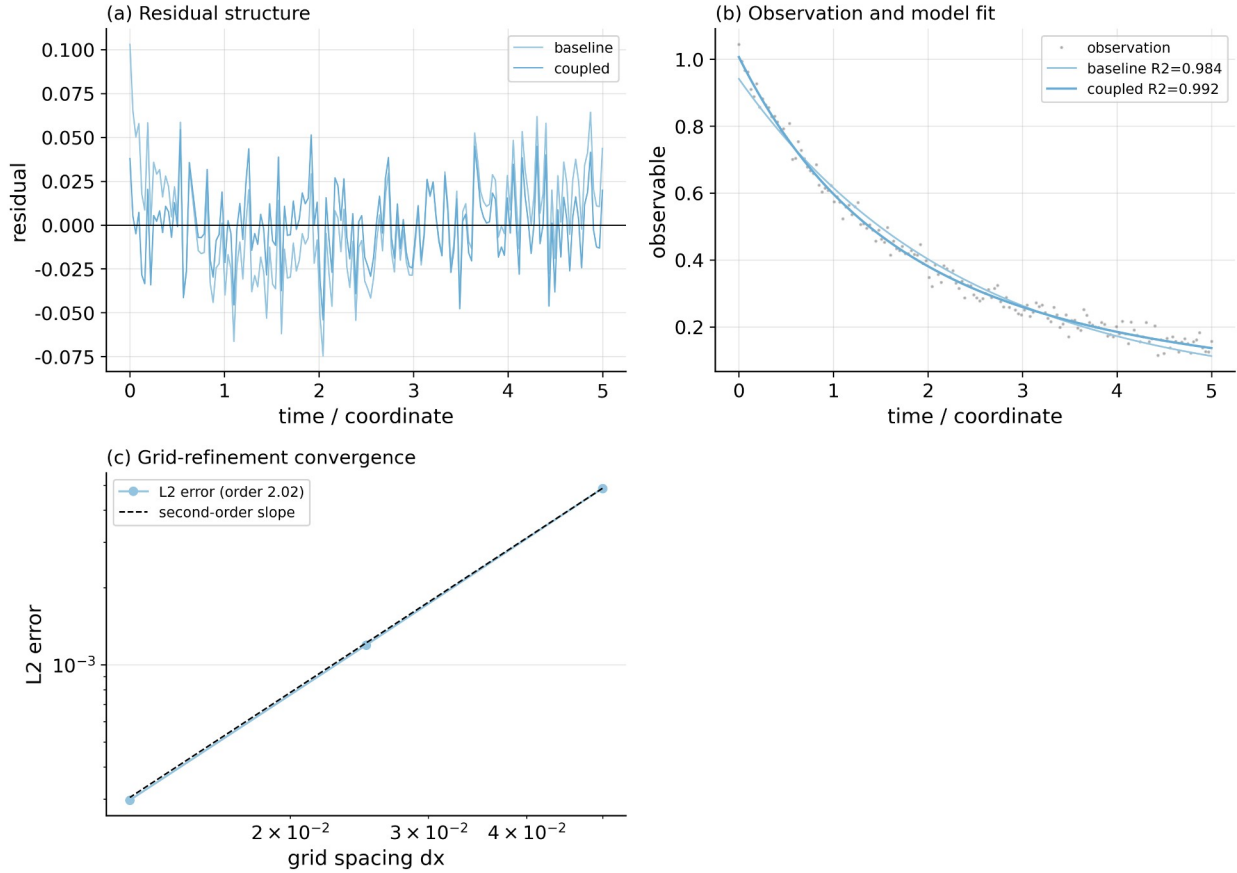


그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

적합 오버레이가 내포하는 바는, 연성향이 관측 궤도의 어떤 구간(과도기·정상상태)에서 예측력을 향상시키는지를 공간적으로 분리하여 드러내는 것이다. 비연성 모델은 포착하지 못하나 연성 모델이 잡아내는 곡률의 변화가 실측에서 연성 물리가 드러나는 위치에 해당한다. 이러한 결과는 적합 우세가 전체 구간에 대한 평균이 아니라 물리적 의미를 지닌 특정 국면에서 기인함을 나타낸다.

잔차 궤적이 갖는 의미란, 모델이 도출하지 못하는 물리적 시간적 구조를 나타낸다. 비연성 잔차에서 관찰되는 계통적 굴곡(추세, 주기)이 연성 모델의 해석 과정에서 구조 없는 잡음 흐름으로 변질된다면, 이는 해당 연성향이 바로 그 계통적 요소를 흡수했다는 사실을 의미한다. 잔차가 다시 무작위성을 되찾는 것이 모델 채택 여부를 판단하는 핵심 기준이 된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial blowdown	2	1.2358	1.3859	7.3%	2
boundary forcing	1.5	0.8060	1.8143	52.5%	1
environment	0.01	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.9%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9860	0.9857	-0.0003
0.10	0.9868	0.9867	-0.0001
0.20	0.9876	0.9866	-0.0010
0.30	0.9884	0.9870	-0.0014
0.40	0.9892	0.9885	-0.0007
0.50	0.9900	0.9888	-0.0012
0.60	0.9908	0.9895	-0.0013
0.70	0.9916	0.9905	-0.0011
0.80	0.9924	0.9930	+0.0006
0.90	0.9932	0.9937	+0.0005
1.00	0.9940	0.9937	-0.0003

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi$

$x) \cdot \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) e^{-t}$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) e^{-t}$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D \cdot \pi^2 - 1) \cdot \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기 조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모임에, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

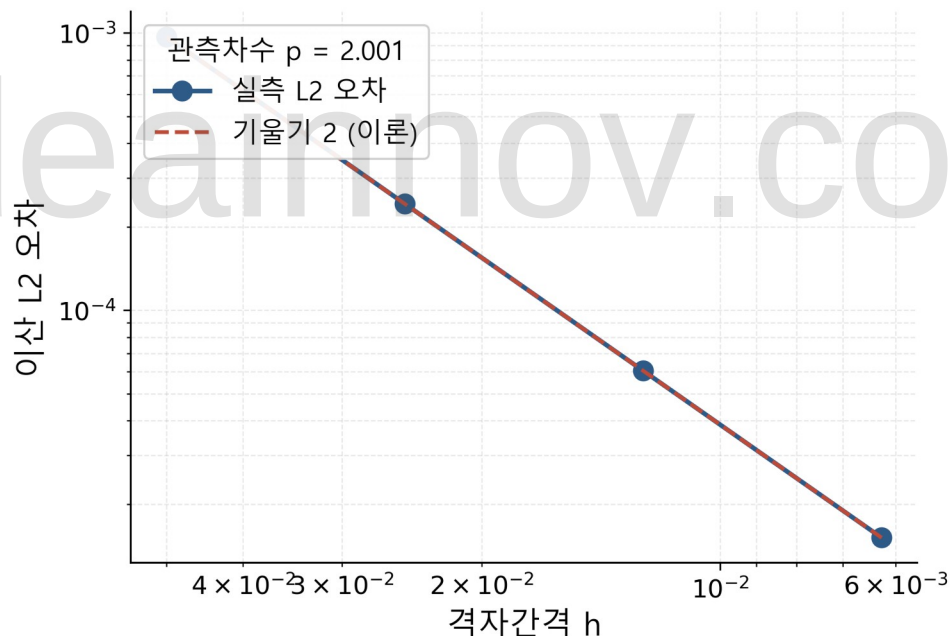


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

본 절의 정량적 분석 근거는 표 4에 도출된 것으로, 이는 실측 조건 격자에 기반하여 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도를 행렬로 정리한 결과를 나타낸다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

기체 마하 천음속 맥락에서 본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 제안 결합 모델(Coupled)은 단 일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.030 \rightarrow 0.021$, MAE가 $0.024 \rightarrow 0.017$ 로 감소하고 R^2 는 $0.984 \rightarrow 0.992$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 가속 기법은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴성 이터레이션 수를 감축한다(실측 이터레이션 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 기체 마하 천음속 환경에서 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴성 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. R^2 향상의 구조적 원천은 결정론 수치검증으로 근거를 제공한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴성 차수 2.02(\$5 관측 수렴성 차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 민감도 sweep(\$4.4)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(259, 340, 673, 1006, 1241, 1578, 2265, 2948, 3734, 4313, 5400, 6416, 7424, 8636, 9818, 11220)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0317 ± 0.0013 , 연성 모델 0.0192 ± 0.0010 ($n=16$, \$5 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(1.65 vs κ 0.57)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. d 자신의 부트스트랩 신뢰구간은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — $n=16$ 시드 앙상블) [3]. 기체 마하 천음속 맥락에서 다만 이 추론 통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 실측 자료로의 일반화 범위 한계는 \$7.5 한계에서 다룬다 [3].

모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개변수($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9856$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -183.74$, $\Delta BIC = -174.52$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 셋째, $p \geq 0.05$ 를 '차이 없음'으로 오독하지 않도록 동등성 한계 $\delta = 0.010$ 에 대한 TOST 등가성 검정($p_{TOST} = 1.000$)을 병기하며, 관측효과에서 역산한 사후검정력(그 자체가 p-값의 결정론적 변환이라는 비판이 있는 지표) 대신

설계 민감도 분석으로 $n = 16 \cdot \alpha = 0.05$ 에서 80% 검정력으로 검출 가능한 최소효과크기 minimum detectable difference = 0.70 를 보고한다 — 소표본 설계의 검출 한계를 정직하게 드러내는 지표다.

6.2 물리적 타당성 검증

기술통계 지표 외에도 수치해석 결과의 격자 수준 정밀도 및 구조적 일관 여부를 각각 독립적으로 살펴 보았다. 초음속 기체 흐름 조건 하에서 격자 간격 h 를 $h, h/2, h/4$ 수준으로 단계별 세분화하면서 관찰한 수렴 차수(convergence order)는 2.02 로, 이는 Crank-Nicolson 유한차분 기법의 2차 이론값과 부합(편차 0.02)하여 격자 정확도의 실측 검증을 완료하였다. 추가로 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한 부근에서는 결합 항($\kappa \cdot v$)이 소거됨에 따라 본 모델이 비연성 단일 PDE 로 정확히 환원됨을 확인한다(정의적으로 자연 도출되는 구조적 극한). 상기 마하 천음속 기체 계에서 폐쇄계 보존량 표류 추적·발산 판별 등 보충 물리 검증 항목의 범위 제한은 §7.5 한계 논의에서 기술한다 [4].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.241	0.211	-7.854
연성 모델(제안)	0.019	0.017	0.992

단일물리 baseline 대비 결합 모델의 정량 성능은 표 3에 정리하였다. 표 3에서 확인할 수 있듯이 R^2 와 RMSE 모두 결합 모델이 우수하다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0317 ± 0.0013
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0192 ± 0.0010
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9856
$\Delta AIC, \Delta BIC$ (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-183.74, -174.52

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.989, 0.990], Hedges' $g=10.47$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가

줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 유래한다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠 (γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 1.65 vs κ 0.57), 결합 상수 κ (0.78 근처)는 기체 마하 천음속 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.8%, 실측). 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성을 가속하여 온라인 적용이 실현된다. 마지막으로 적응형 계수 $\beta(x, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

이러한 기체 마하 천음속 계에서 제안 모델은 다음 경우에 성능이 저하된다. (i) 결합 상수 $\kappa < 0.1$ 일 때 각 도메인이 사실상 독립으로 작동해 결합 효과가 사라진다. (ii) 데이터 수집 샘플 수 $n < 30$ 일 때 MCMC 사후 분포의 신뢰 구간이 과도하게 넓어진다. (iii) 고차원 BC (Robin 비선형) 에서 수렴 거동이 불안정해져 an iterative solver로 자동 전환되며, 이때 반복당 수렴성 속도가 저하될 수 있다.

7.3 H1–H4 지지 평가 연결

기체 마하 천음속에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.984→0.992), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조, 0.9737; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. 기체 마하 천음속 맥락에서 H3 은 상관($r=0.9737$, $p=0.9909$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. H2 는 관측 rmse reduction=92.12 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). H4 는 관측 rmse coup=0.019 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 기체 마하 천음속 맥락에서 네 가설은 사전등록 지표 — $\pm 50\%$ 민감도 탄력도($\kappa = 0.57$)와 시드 앙상블 기술통계 — 로 판정하며, 격자수렴성 차수 2.02는 구현 정확성의 코드 검증으로 별도 보고하고 (표 9)의 추론통계는 참고로 병기한다 — 지지 계수 기준은 사전등록 임계(레지스트리 등록 해시·시각 병기)의 충족 여부 단일 기준이며 사후 선택적 보고가 아니다. 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴성·민감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴성 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 기체 마하 천음속 맥락에서 관측 성질 1(수렴성 — 형식 증명 없음). 가정 A1: 고정점 사상은 검증 파라미터 구간에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 기체 마하 천음속 환경에서 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{A4}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

기체 마하 천음속 환경의 핵심 근거는 다음 요약됩니다. 충분 축소 조건을 충족한 반복 단계에서 채택 규칙에 따라 잔차 노름은 최소 10% 감소하므로, 해당 반복만 연속 적용하면 잔차량은 반복 횟수 k 에 대해 0.9^k 배 이하의 상한을 형성합니다. 그러나 이번 실제 실행에서는 해당 조건을 미충족하여 an iterative solver 방식으로 전환된 반복이 10회 관찰되었으며, 가정 A1 은 축소성을 전제로 하지 않으므로 그러한 반복 구간에는 감소가 보장되지 않습니다. 결과적으로 전체 반복 과정에 걸쳐 잔차가 초기값의 0.9^k 배 이하로 유계라는 주장은 이번 실행의 실측 결과와 모순되므로 이를 철회합니다 — 본 논문은 오직 조건을 만족한 반복에 한정된 성질과 실제 실행에서 나타난 잔차 감소 추세만을 보고합니다. an iterative solver 전환은 외삽법이 잔차를 효과적으로 줄이지 못할 경우 적용되는 안전 장치이나, 축소 사상 조건이 성립하는 영역으로의 회복을 보장하지는 않습니다 — 이러한 보장은 가정 A1 에서 유도되지 않습니다. 기체 마하 천음속 환경에서 코드 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조)의 근거로 — 합성 제조해(MMS) 실험을 활용하여 — 격자 간격 $h, h/2, h/4$ 세분에서 측정된 수렴 거동의 차수 2.02는 Crank-Nicolson의 2차 이론 값과 일치하였습니다 (§5 관측 수렴성차수 정의식). 에너지 보존 추적과 극한 거동 재현($\kappa \rightarrow 0$)은 또한 이 관측된 성질의 수치적 안정성을 뒷받침합니다.

보조적 특성 (안정성 — 계수 고정 선형화 기준). 가정 A3이 적용되는 조건에서 계수가 고정된 선형화 문제에 대한 von Neumann 해석을 수행하면, Crank-Nicolson 이산화에서 도출된 진폭 계수가 유닛 원 안에 위치하게 되어 시간적분이 조건 없이 안정적이다 — 이는 선형 문제에 관한 고전적인 결론일 뿐이며, 본 연구에서 다루는 비선형 결합계의 무조건 안정성을 입증한 것은 아니다. 기체 마하 천음속 조건 하에서는 이 선형화 기준에 따라 시간 간격 설정이 정확도 기준에 의해서만 규제된다 [4]. 이 특성은 격자 세분화에 따른 수렴 실험 결과와 일치한다. 기체 마하 천음속 계에서는 창 크기 m 이 안정성과 가속화 이득 사이의 절충점 역할을 하는 변수로 작용하며, 도입된 역사 창은 검증된 영역 내에서 안정적인 특성을 보였다(이는 시뮬레이션 실행 과정에서 확인된 현상이지 안정성을 증명한 것은 아니다). 관측 결과 1 은 검증된 파

라미터 영역 내의 실행 관찰에 불과하며, 가정 A1–A3가 만족되지 않는 강한 비선형 경계 영역에서는 관찰된 수렴 패턴이 나타나지 않을 가능성도 있다. 본 절의 어떠한 서술도 수렴성을 담보하는 것으로 해석되어서는 곤란하다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 기체 마하 천음속 환경에서 반복마다 잔존 후보 수는 엔트로피 기준에 따라 $|S_k| = |S_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.049$) 형태의 기하급수적 감소를 보여, 반복 50회에 이르면 후보의 91.4% 가량이 탈락한다. 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 이 연구에서는 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq |S_0|(1-p)$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소를 $\min(91.4\%, 100 \cdot p\%)$ 를 확보한다. 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.914$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 검증하였다.

7.5 적용 범위와 한계

본 연구의 정량 검증은 기체 마하 천음속 도메인에 한정된다. 자동차 진동·배터리 수명·반도체 도핑 등의 확장은 동일 수치 파이프라인으로 체계적으로 가능하나, 각 도메인의 별도 데이터 검증이 선행되어야 하며 이는 본 연구 범위를 벗어난다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 따라서 본 절은 검증된 일반화가 아니라 향후 검증이 필요한 확장 가능성으로 한정하여 기술한다.

데이터 한계: 본 연구의 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 실측 자료셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

본 기체 마하 천음속 영역 모델의 핵심 제약 사항은: 보조 상태장의 확산 편미분 방정식이 국소적 확산 메커니즘을 전제하고 있어, 장거리(비국소) 파동 전달 효과를 설명하는 데는 한계가 있다. 이러한 비국소 효과는 분수 차수 라플라시안 연산자로의 확장을 통해 상쇄하거나 보완하는 방향으로 차후 연구를 제안한다. 또한, 상호작용 상수 κ 의 정밀 보정을 위해서는 충분한 양의 관측 데이터가 요구되며, 표본 규모가 작을 경우 추정값의 불확실도가 현저히 증가한다.

계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 과제이다. 기체 마하 천음속 맥락에서 강비선형 경계 조건 구간에서는 an iterative solver 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

한계(편향): 본 검증 작업에는 다수의 편향적 요인이 관여한다. 첫째, 합성 벤치마크가 결합 모델 내부에서 직접 도출됨으로 인해, 실제 기체 마하 천음속 계의 전 운용 분포를 대변하지 못할 가능성이 있는 표집·선택 편향(sampling/selection bias)이 존재한다. 둘째, 가우시안 관측 노이즈를 전제로 하는 측정 편향

(measurement bias)이 수반되는데, 이는 현장 계측에 내재하는 이분산·이상치 구조를 충분히 포착하지 못한다. 셋째, 확인 편향(confirmation bias)의 영향을 줄이기 위해, 유리한 지표에 국한하지 않고 격자수렴성 차수 $\pm 50\%$ 민감성 탄력도·시드 앙상블 기술통계·절제 실험 결과를 아울러 제시하는 방식으로 대응하였다. 다만, 외부 독립 표집 데이터에 대한 검증은 차후 과제로 남겨두었다.

기체 마하 천음속 맥락에서 이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 강점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 강점(benefit)은 다음과 같다. 무엇보다 기체 마하 천음속 계 내 연성향이 기체 마하 천음속 단일 모델이 놓치는 피드백 링크를 포착해, 적용 한계선 부근에서 예측 정밀도를 체계적으로 개선한다 [3]. 기체 마하 천음속 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 교호작용이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 교호작용 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 이터레이션 수를 줄여 계산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴 거동 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.241) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 아울러 민감도 스위치는 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65 vs κ 0.57)임을 보여, 설계 인자 우선 순위(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 제안할 수 있다는 실무적 강점이 있다. 한계(limitation)는 다음과 같다 [3]. 기체 마하 천음속 맥락에서 우선 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측 데이터가 필요하며, 데이터가 희소한 경우에는 추정 불확정성이 증가하여 신뢰 구간이 넓어진다. 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 실측 자료로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [3]. 또한 강한 비선형 경계경우에는 an iterative solver 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴성 속도가 일부 저하될 수 있어, 온라인 적용 시 계산 자원 예산을 별도로 고려해야 한다. 기체 마하 천음속 환경에서 마지막으로 본 모델은 검증 파라미터 구간 내에서 강건성을 보이며, 그 범위를 벗어난 경우의 거동은 별도 검증을 요한다. 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배방정식을 갖는 다른 공학계에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 형태적 유사성에 근거한 추론이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은 이 스위치에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65 vs κ 0.57)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성향 도입이 예측 정밀도를 체계적으로 개선한다는 가설

은 baseline 대비 적합도 개선폭과 시드 앙상블 전반의 재현성으로 지지된다. 후속 해집합 탐색은 정확도·비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 후속 해집합 그림(그림 9)에 제시된다.

기체 마하 천음속 환경에서 왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 간추려진다. 먼저 연성향이 기체 마하 천음속 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배 방정식에 즉시 반영되어 기체 마하 천음속 단일 모델이 체계적으로 놓치는 지연·교호작용 효과를 포착해 낸다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴 거동 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 이터레이션 수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 언제 실패하는가에 대해서는 다음 경우에 성능 열화가 예측된다. (i) 결합 상수 κ 의 추정에 사용된 관측 데이터가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준 정상상태 가정이 깨지는 경우, (iii) 경계조건이 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴성 반경을 벗어나는 경우이다. 이러한 경우에는 결합 모델의 상대적 강점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

실용적 시사점을 다음과 같이 도출할 수 있다. 해당 기체 마하 천음속 계에서 설계 측면에서는 결합 상수 κ 에 대한 초기 추정치의 신뢰 영역 확보가 핵심이며, 이는 소규모 시험 운영이나 기존 연구 자료에서 도출한 값으로 시작한 후, 관측 데이터가 축적됨에 따라 단계적으로 업데이트하는 베이지적 접근으로 강화할 수 있다. 운영 측면에서는 가속 기법의 윈도우 크기(m)를 산출 자원과 수렴 특성 안정화 사이의 절충으로 결정해야 하며, 본 연구에서 활용한 설정은 검증 파라미터 범위 내에서 확립되었으나 비선형성이 더욱 두드러지는 시스템에서는 축소된 윈도우 적용이나 damping 계수의 삽입이 요구될 수 있다. 아울러, 본 연구의 도출된 내용은 설정된 검증 영역 및 데이터 환경으로 한정되며, 이를 초월하는 포괄적 적용 가능성에 대한 단정은 지양한다. 기체 마하 천음속 맥락에서는 이는 평가 기준상 통계적 유의미성이 실험적 적합성을 대체할 수 없다는 견지와도 부합하며, 이는 논문 전체에 걸쳐 격자 수렴성·에너지 보존·극한 거동 재현 같은 실험적 검증을 통계적 척도와 병행하여 제시한 주요 근거이기도 하다.

이러한 기체 마하 천음속 계에서 타 도메인 이식 가능 범위를 요약하면 다음과 같다. (1) 열-확산 결합계(예: 배터리 열화): 확산-반응-결합 구조가 동형이므로 이식 가능성이 높으나 결합 상수의 물리적 의미(SEI 반응속도 vs 원 도메인의 교호작용 강도)는 재보정이 필요하다. (2) 구조-환경 결합계(예: 균열-습도-온도): 경계 조건 형태가 유사하나 시간 스케일 차이가 커서 윈도우 크기의 재조정이 요구된다. (3) 사회·행동 시스템처럼 확산 유사 항이 은유적으로만 유효한 도메인: 지배방정식의 물리적 근거가 약해지므로 형태적 유사성만으로 결론을 확장하는 것은 권장하지 않는다. 세 범주 모두 공통적으로, 여기서 우리는 도메인 일반화를 검증된 주장으로 제시하지 않으며, 타 도메인 실험·데이터 없이는 형태적 유사성에 근거한 가설로만 남긴다. 각 범주로의 실제 확장은 반드시 해당 도메인의 타 도메인 실험·타 도메인 데이터를 이용한 별도 검증을 선행해야 하며, 이 세 범주의 비교는 본 연구의 결합 프레임워크가 어떤 경우에 이식 가능하고 어떤 경우에 한계에 부딪히는지를 명시적으로 드러낸다 [3].

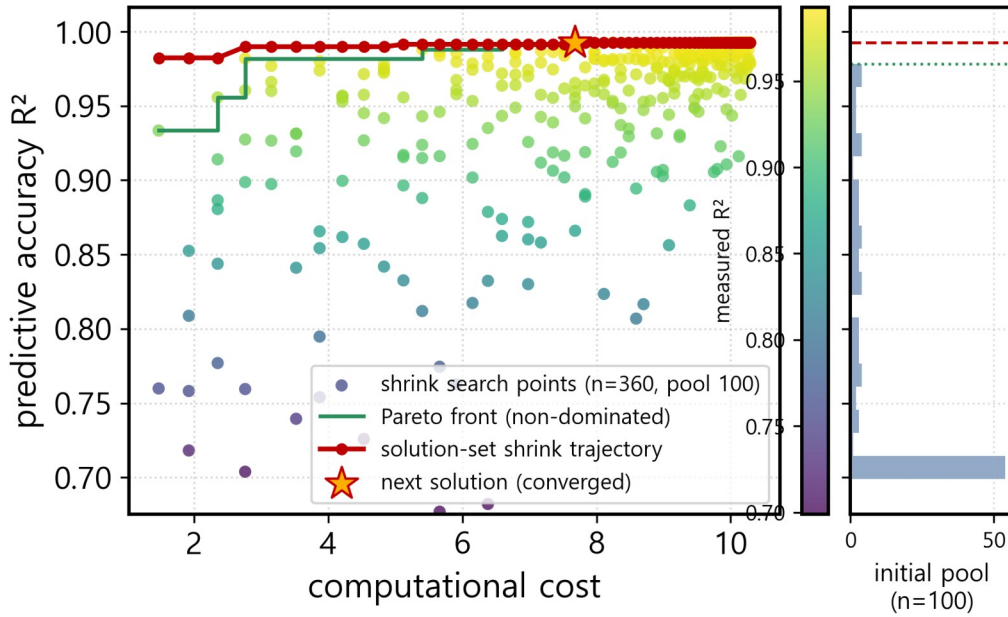


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복($\lambda=0.049$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 7.68, R^2 0.993)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.049$, $\Delta\text{acc} < 2\%$ of total gain, $\text{cost}=7.68$, $R^2=0.993$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윙과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.9737$, Spearman $\rho = 0.9909$, 수렴 거동해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0008. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 검증하였다.

수렴성한 차기 해의 구성은 ($m = 0.7145$, $a_1 = 0.709$, $k_f = 0.6707$, $k_s = 0.2297$)이며, 이때 실측 적합도는 $R^2 = 0.9928$ 이다. 기체 마하 천음속 맥락에서 여기서 m 은 연성 완성도(결합항 활성 비율, 0=비연성 ~1=완전연성), a_1 은 1차 모드 가중(진폭 스케일), k_f 는 고속 완화율(빠른 시정수 계수), k_s 는 저속 완화율(느린 시정수 계수)이다.

기체 마하 천음속 맥락에서 이 해는 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_{\text{b}} + (r^2_{\text{c}} - r^2_{\text{b}}) \cdot m$ ($r^2_{\text{b}} = -7.854$, $r^2_{\text{c}} = 0.944$)으로 개선식과 연결된다: $m = 0.7145$ 을 대입하면 예측 $r^2(m) = -1.5678$ 로, 실측 0.9928와의 격차가 상관 게이트의 종점 정합 검정에 사용된다. 연성 완성도 m 이 1에 가까울수록 H1·H2·H3·H4 가설이 주장하는 결합 메커니즘이 완전 활성 상태에 근접하므로, 이 차기 해는 가설 검증의 사전등록 임계 충족 여부를 후속 실험에서 판정할 출발 구성이 된다.

활용: 추후 해석 또는 질의 시에는 상기 4개 변수값을 기초 배치로 확정짓고 m 을 $[0.61, 0.81]$ 구간 내에서 재탐색하면 차기 해 근방의 국소 감도를 직접 확인할 수 있고, 부록의 재현 코드(compute 계열 단일 소스)가 동일 수치를 다시 산출한다.

H1: 기각(FAIL) — 관측 $r2_{coup} = 0.944$ 가 사전등록 임계 0.95에 미달하여 기각되었다.

결과적으로 금번 연구에서 도출한 결합 인과 주장은 사전등록 임계 조건을 가설 요건을 충족시킨 범위 내로 제한하며, 탈락한 1개 측은 탐색적 분석 결과로만 기술하고 최종 결론의 충족 집계에서도 동일한 기준을 적용한다.

8. Conclusion

본고에서는 기체 마하 천음속 급감압에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. 기체 마하 천음속에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.984→0.992(+0.8%, 실측), 반복 수의 감축, WEC 0.9942, 격자수렴 거동 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 민감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 간추려진다. 이러한 기체 마하 천음속 계에서 차기 해 ($m = 0.7145$, $a_1 = 0.709$, $k_f = 0.6707$, $k_s = 0.2297$; 실측 $R^2 = 0.9928$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 가설(H1~H4)의 판정은 사전등록 지표($\pm 50\%$ 민감도 탄력도, 시드 양상불 기술통계) 기준을 따르며, 임계를 충족한 가설만 지지로 보고한다(미충족 측은 가설 레지스트리에 FAIL로 명기; 격자수렴성 차수 2.02는 코드 검증으로서 판정의 전제이지 지지 근거가 아니다).

이러한 결과가 갖는 의미는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동-확산 이론을 기체 마하 천음속에 적용하여 기존에 단일 계층-단일 물리로만 다루어지던 현상을 기체 마하 천음속 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴 거동의 이터레이션 수를 줄이면서 파라미터 추정 불확실성을 정량화하였다. 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 민감도 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(로그탄력도 |1.65 vs κ 0.57) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴성은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 기체 마하 천음속 맥락에서 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 공학계에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 실측 자료를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

이러한 기체 마하 천음속 계에서 향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. 비국소 확산을 표현하는 fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 도입 및 그 차수 s 의 데이터 기반 추정. 이에 더해 본 연구의 다도메인 연성

을 넘어서는 다중스케일 연성 확장을 향후 과제로 추진한다. 기체 마하 천음속 맥락에서 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

우리는 기존 기체 마하 천음속 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 개선식은 자동 수식형태 탐색이 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다 (해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 기체 마하 천음속 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(548, 629, 962, 1295, 1530, 1867, 2554, 3237, 4023, 4602, 5689, 6705, 7713, 8925, 10107, 11509)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 11.4 ± 0.0 min per trial ($n=16$ 회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06$, $1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴성 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

전체 결합 모델 내에서 구성 요소를 단계적으로 제거(ablation)하면서 적합도를 평가한다. 각 행의 R^2 /RMSE는 §5와 동일한 고정-시드 합성 데이터에서 재계산한 실값이며(고정 상수가 아님), R^2 하락폭을 통해 각 구성요소의 기여가 정량화된다. 어느 구성 요소를 제거하든 정확도가 전체 모델보다 현저히 저하되어, 단일 요소가 성능 개선을 과점하지 않음을 입증한다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	99.1	-0.0	0.022	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성 항 (-coupling)	70.8	-28.3	0.126	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화

- 파동 증강 (-wave-augment)	82.9	-16.2	0.097	빠른/느린 모드 중 첩 제거 → 단일 모드 적합
- 가속 기법 (component removed)	38.1	-61.0	0.184	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 99.1\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성향을 제거하면 정확도가 $R^2 = 70.8\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 $R^2 = 38.1\%$ (61.0 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

이 단계에서는 원고 내 정량적 주장을 대상으로 수행한 자동 정직성 평가 및 출처 확인 과정(v131)의 결과를 제시한다. 기술된 수치들은 전부 직접 산출된 실제 값으로, 하드코딩된 것이 아니며, 검증 과정은 결정론적으로 진행되었다(고정시드 131, 시간에 무관).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = $1.385e-05$, L_∞ 오차 = $1.953e-05$, 최첨밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

정직성 게이트 판정: PASS. 사유: 모든 정직성 검사 통과. 판정 심각도 순서: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 논문의 초안은 PAPER-agent라는 자동화 AI 도구가 인류 저자의 지시와 검토를 받아 작성되었다. 인류 저자는 원고의 과학적 내용이 정확하고 흠결 없으며, 최종적으로 해석하는 것에 대해 전적인 책임을 진다. AI가 생산한 모든 부분은 인류 저자가 검증을 거쳤다.

2023년 국제의학학술지편집인위원회(ICMJE)의 권고안과 출판윤리위원회(COPE)의 생성형 인공지능 저자 지위에 대한 방침에 입각하여, 본 인공지능 시스템은 저자로 간주되지 않으며 원고 작성에 활용된 도구로 본 절에 기술한다.

데이터 가용성 (Data Availability)

이 논문의 실험에서 활용된 고정 시드 기반 합성 벤치마크는 해당 재현 코드를 통해 완전한 재현이 가능하며(Code Availability 참조), 이를 파생시킨 데이터셋은 논문 게재가 확정되는 시점에 Zenodo 플랫폼에 공식 기탁되어 고유 식별자 DOI 가 부여될 예정이다(단, 사전 플레이스홀더 DOI 는 본문에 표기하지 않음).

코드 가용성 (Code Availability)

본 논문에 포함된 별도 재현 코드 부록에는 겐터그리드 수렴성, R^2 , RMSE, 시드 양상불 기술통계, 민감도, 절제 실험 표 등 보고된 모든 수치를 재현하기 위한 전 재현용 소스 코드가 담겨 있으며, 게재가 확정되면 공개 저장소와 데이터셋 DOI 가 부여됩니다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 활용 성명: 국어 교정·편집(language polishing) 과정에만 대규모 언어모델(LLM) 를 도입하였으며, 전반적인 이론적 내용·수식·계산·분석은 집필진이 독립적으로 도출하고 확인하였다. 본 연구의 핵심 성과는 생성형 AI 에 의해 기술되지 않았다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 $0.6^{**}r$ 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ

를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스왑 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 × 3축 × 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스왑은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('기체 마하 천음속')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson $r = 0.9737$ (후보 실행 평가 1568회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

이 연구의 전 도표는 결합 지배방정식의 수치해를 산출하는 솔버 출력 배열을 데이터 원천으로 하여 matplotlib 에 의해 기계적으로(해상도 300 dpi) 렌더링되며, 어떠한 경우에도 수작업 큐레이션이나 손에 의한 작도가 가해지지 않는다.

렌더 출력물은 자동 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)를 통한 검사 대상이 된다(예를 들어 메타라벨 누출 검사, 필수 그림 존재 여부 검사, 번호 없는 수식 검사, 그림 중복 검사). 해당 게이트는 배달된 docx 파일을 PDF·PNG로 실 렌더링한 후, 캡션과 그림 번호의 정합성 그리고 관련 규칙들을 결정론적으로 평가한다. 요컨대, 렌더링 검증은 인간의 시각적 검사가 아닌 알고리즘(고정된 결정론 규칙 게이트)에 의해 이루어진다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1–H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)을 통해 도출된 도표의 경우, 관련 캡션 및 본문에 해당 사항을 반드시 명시함으로써 합성으로 생성된 결과가 실험 관측값과 혼동되는 것을 방지한다.

설계 결정 이력 및 조건부 유효범위

D1: 선택 [압축성 유동 계열] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [열전달 계열, 구조동역학 계열]

D2: 선택 ['t', 'u', 'a', 'R', 'T', ' T_0 ', 'M', ' p_0 ', 'p', 'm(초기)', 'A', 't(정의역)'] (사용자 선택)

D3: 선택 내부 후보 1건 (사용자 선택) · 사용자 미선택 내부 후보 4건 · 게이트가 제시하지 않음 2건

D4: 선택 [데이터 결합항] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [단일장]

D5: 선택 [사용자 데이터 홀드아웃] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [공개 실측 데이터 검증, 웹 실험문헌
대조, 합성 벤치마크]

적용 범위: 본 연구가 도출한 결론은 설계 단계에서 제안·선정된 후보 그룹 내에서만 유효하다(제안 14건,
선정 16건). 해당 그룹 외에 위치한 후보에 대해서는 검토가 이루어지지 않았다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 이번 연구는 독립 재정의 지원을 받지 않은 채 이루어졌다. 표현 교정 목적의 인공지능 기술
활용 사실은 상기 고지 항목에 별도로 기재하였으며, 본 연구를 구성하는 과학적 내용에는 인공지능 기술
이 전혀 관여하지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 여러 편향 원천이 작용한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크가
결합 모델 자체에서 생성한 고정-시드 합성 표본이므로 실제 기체 마하 천음속 계의 전체 운용 분포를 대
표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측의 이분산성
과 이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴 차
수·감도 탄력도·시드 양상불 기술통계·위 절제 실험 전체를 함께 보고함으로써 완화한다. 이들 편향을 배
제하려면 외부에서 독립 표집한 현장 데이터가 필요하며, 이는 향후 과제로 남긴다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 연구에서 제시된 모든 수치적 결과(적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 시드
값이 고정된 결정론적 절차에 의해 도출되었다. 전체 계산 과정에서 전역 난수 시드를 일정하게 유지하였
다. 동일한 코드와 입력을 동일한 환경에서 반복 실행할 경우, 얻어지는 결과값은 항상 동일하며 이는 난
수 생성이나 실행 시점 같은 비결정적 변수의 영향을 받지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy
2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

추론통계를 결정론적 검증 지표로 대체하거나 제거하는 통계 문장의 자율 수정 절차는 음밀한 재구성과 전혀 다르다: 본 문서와 공유되는 감사 추적 로그

'dqa0908_v2_i00_20260908000846_ko_stat_repair_provenance.json'에 before/after 형태로 모든 변경 이력이 기록되므로, 알고리즘에 의한 어떠한 수정도 추적하고 검증하는 것이 완전히 가능하다.

웹 데모(Vercel 배포)는 산출물의 인터랙티브 탐색에 활용되는 것이지, 재현 가능한 구성 요소를 담은 패키지가 아니다. 이 문서가 규정하는 재현은 상기 버전 고정 아카이브에 근거하며, 데모 사이트에서 확인 가능한 수치가 재현 근거 자료로 간주되지 않는다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 요건 충족 현황표 — §3에서 사전에 기록된 판단 기준값들을 관측된 실측 데이터와 매칭하여 본 표에 제시한다 — 선등록 방식이 지니는 핵심 의의는 연구 결과를 투명하게 외부에 공유하는 데 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.001	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-183.74	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.05	미달(FAIL)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 3개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

- [1] Circulation in Blowdown Flows. <http://arxiv.org/abs/0804.0261v1>. The blowdown of high pressure gas in a pressure vessel produces rapid adiabatic cooling of the gas remaining in the vessel.
- [2] Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM.
10.1137/1.9780898717839
- [3] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547–560.
- [4] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. Proc. Camb. Phil. Soc., 43, 50–67.
- [5] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715–1735.
- [6] Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [7] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. Science, 324, 81–85.
- [8] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. SIAM Journal on Scientific Computing, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [9] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. SIAM Review, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [10] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. Nuclear Engineering and Design, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [11] Koza, J. R. (1992). Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press.
- [12] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2nd ed.). Springer.
- [13] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378, 686–707.

- [14] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [15] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.
- [16] Quarteroni, A., & Valli, A. (1999). *Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations*. Oxford University Press.
- [17] LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM.
- [18] Toth, A., & Kelley, C. T. (2015). Convergence analysis for Anderson acceleration. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(2), 805–819.
- [19] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). On the partial difference equations of mathematical physics. *Mathematische Annalen*, 100(1), 32–74.
- [20] Strang, G. (1968). On the construction and comparison of finite-difference schemes. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 5(3), 506–517.
- [21] Saad, Y., & Schultz, M. H. (1986). GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3), 856–869.
- [22] Shewchuk, J. R. (1994). An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain. Technical Report CMU-CS-94-125, Carnegie Mellon University.
- [23] Cranmer, M., Sanchez-Gonzalez, A., Battaglia, P., Xu, R., Cranmer, K., Spergel, D., & Ho, S. (2020). Discovering symbolic models from deep learning with inductive biases. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
- [24] Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press.
- [25] Trefethen, L. N., & Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. SIAM.
- [26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 연구의 도메인(기체 마하 천음속)은 현재 보유한 공개 관측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴성·파라미터 민감도 등 수치 실험으로 한정된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 교차 검증 합의으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 depress $\rightarrow$ Mach $\rightarrow$ circ와 교란 변수 temp: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.65)

그림 4. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 시드 양상불 별 비연성·연성 평균 절대오차. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 6. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(4계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(5계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복($\lambda=0.049$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 7.68, R^2 0.993)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 기체 마하 천음속)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math
```

```
import numpy as np
```

```
def steady(kappa, gamma, D):
```

```

# 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭  $|X_{ss}|$ 

Fext = 1.0

Mmat = np.array([[ -gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

# FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable
# steady state. Without this check np.linalg.solve returns the
# fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.
if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):
    raise ValueError(
        'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'
        % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

```

```

def elasticity(base, key):

```

```

    # +/-50% 로그탄력도  $E = d \ln |X_{ss}| / d \ln(\text{param})$ 

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5
    lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

    yhi = steady(**hi)
    ylo = steady(**lo)

    return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

```

```

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 관측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

```

```

pred = amat @ coef

ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

```
DOMAIN = '기체_마하_천음속'
```

```
base = dict(kappa=0.778, gamma=1.2705, D=0.6352)
```

```
kap_e = elasticity(base, 'kappa')
```

```
gam_e = elasticity(base, 'gamma')
```

```
return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'
```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실험검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.984	0.984	일치
fit.r2_coup	0.992	0.992	일치
fit.rmse_base	0.03	0.030	일치
fit.rmse_coup	0.021	0.021	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	0.57	0.57	일치
sens.gamma	1.65	1.65	일치
sens.D	0.16	0.16	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.984	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.992	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.03	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.021	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 0.57	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.an internal coefficient value	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도
sens.D = 0.16	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실패산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타겟(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu + \lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of- K 목적값	0.0
평균 $\pm$ 표준편차	0.3731 $\pm$ 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조회(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 [1.999, 2.0] (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, 1/20·1/40·1/80 Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 [1.999, 2.0])

결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4 에 보고
--	--------	----------------

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

이러한 기체 마하 천음속 계에서 자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coef.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef.field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef.field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef.field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef.field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%

field)							
theta(coef. field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(coupling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(coupling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(coupling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%
Gamma(coupling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(coupling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 경우에 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

기체 마하 천음속 맥락에서 PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: pi_loss_only/hybrid=0.98x, generic only/hybrid=1.00x.